

비상항공기 지원에 관한 세부사항 (제28조 관련)

① 비상상황(Emergencies) 일반사항

1. 항공기가 비상상황에 처하였거나 또는 비상 상황으로 간주되는 경우, 관제사는 모든 가능한 지원을 제공해야 하며, 상황에 따라 정의된 절차를 달리 적용할 수 있다.
2. 비상상황에 처한 항공기의 진행 상황을 항공기가 항공교통업무 감시시스템의 범위를 벗어날 때까지 모니터링하고, 가능한 경우 상황전시기에서 추적해야 하며, 해당 항공기에 도움을 제공할 수 있는 모든 항공교통관제시설에 대한 위치정보를 제공해야 한다. 적절한 경우 인접 섹터로의 관제이양도 이루어져야 한다.

주기- 비상상황에 처한 항공기의 조종사가 사전에 특정 식별코드 및/또는 ADS-B 비상 모드를 설정하도록 지시받은 경우, 특별한 상황으로 조종사가 달리 결정하거나 통보받지 않는 한 일반적으로 해당 코드/모드를 유지한다. 항공교통관제시설이 코드 또는 비상 모드 설정을 요구하지 않은 경우, 조종사는 트랜스폰더를 모드 A 코드 7700 및/또는 적절한 ADS-B 비상 모드로 설정할 것이다.

3. 일반적인 ADS-B 비상경보가 상황전시기상에 표시되며, 비상상황의 특정 특성에 대한 다른 징후가 없는 경우, 관제사는 다음 조치를 취해야 한다.

가. 비상상황의 성격을 확인하기 위해 항공기와 통신을 시도할 것; 또는

나. 항공기로부터 응답이 수신되지 않는 경우, 관제사는 항공기가 상황전시기에서 관찰할 수 있는 특정 기동을 수행하도록 요청하여 항공기가 항공교통관제시설의 송신을 수신할 수 있는지 확인할 것

주기1 - 1세대 ADS-B를 장착한 일부 항공기는 조종사가 선택한 코드에 관계없이 일반적인 비상 경보만을 송신할 수 있다.

주기2 - 1세대 ADS-B를 장착한 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 설정될 경우 항공기 식별기능(IDENT)을 활성화(squawk)할 수 없다.

② 비상상황(Emergencies) 업무절차

1. 항공기가 비상을 선언하면, 항공교통업무시설은 다음과 같은 적절한 조치를 취할 수 있다.

가. 운항승무원이 명확하게 언급하거나 다른 방법으로 알려진 경우가 아니라면 항공기 식별부호 및 기종, 비상의 유형, 운항승무원의 의도, 항공기의 위치 및 고도를 파악하기 위해 필요한 모든 조치를 취한다;

나. 제공할 수 있는 가장 적절한 유형의 지원을 결정한다;

다. 항공기에 지원을 제공할 수 있는 다른 항공교통업무시설 또는 기타 업무의 지원을 요청한다;

라. 운항승무원이 요청한 정보뿐만 아니라 적절한 비행장 정보, 최저안전고도, 기상정보와 같은 관련된 추가 정보를 제공한다;

마. 항공기 운영자 또는 운항승무원으로부터 탑승 인원, 잔여 연료량, 위험물질의 탑재 여부 및 특성 등 관련될 수 있

는 정보를 수집한다;

바. 표준운영절차에 명시된 대로 관할 항공교통업무제공자 및 항공교통업무시설에 통보한다.

2. 무선 주파수 및 SSR 코드의 변경은 가능한 한 피하고, 해당 항공기에 더 나은 업무를 제공할 수 있는 경우에만 변경할 수 있다. 엔진 고장을 겪고 있는 항공기에 대한 기동 지시는 최소한으로 제한하도록 한다. 적절한 경우, 비상상황에 처한 항공기 인근에서 운항 중인 다른 항공기에 해당 상황을 알리도록 한다.

주기- 위의 1. 마에 명시된 정보를 운항승무원에게 요청하는 것은 항공기 운영자나 다른 출처로부터 정보를 얻을 수 없는 경우에만 이루어지며, 필수적인 정보로만 제한하도록 한다.

3. 항공기가 불법간섭행위를 받는 것을 포함하여 비상상황에 있다고 알려지거나 확인되는 경우, 다른 항공기보다 우선권을 주어야 한다.

③ 불법간섭행위 및 항공기 폭파 위협 (Unlawful interference and aircraft bomb threat)

1. 항공교통업무 담당자는 항공기에 대한 불법간섭행위의 징후를 인식할 수 있도록 준비가 되어 있어야 한다.
2. 항공기에 대한 불법간섭행위가 의심되지만, SSR 코드 7500 및 코드 7700이 표시되지 않는 경우, 관제사는 의심을 해소하기 위해 조종사에게 SSR 코드 7500으로 설정한 후 코드 7700으로 설정하도록 시도하여야 한다.

주기- SSR 트랜스폰더를 장착한 항공기는 불법방해행위를 받고 있음을 구체적으로 표시하기 위해 모드 A 코드 7500으로 트랜스폰더를 작동할 것으

로 예상된다. 항공기는 심각하고 긴박한 위험에 처해 있어 즉각적인 지원이 필요함을 표시하기 위해 모드 A 코드 7700으로 트랜스폰더를 작동할 수 있다. ADS-B 및 ADS-C를 포함한 다른 감시시스템 송신기를 장착한 항공기는 사용 가능한 모든 수단을 통해 비상 및/또는 긴급 신호를 전송할 수 있다.

3. 항공기에 대한 불법간섭행위가 알려지거나 의심될 때 또는 폭탄 위협 경고를 받은 경우, 항공교통업무시설은 항공기의 요청이나 예상되는 필요 사항에 신속히 대응해야 하며, 비행경로 상 및 착륙 예정 비행장의 항법 시설, 절차 및 업무 관련 정보 제공 요청을 포함해 비행의 모든 단계를 신속히 처리할 수 있도록 필요한 조치를 취해야 한다.

4. 항공교통업무시설은 다음을 수행해야 한다.

가. 항공기로부터의 응답을 기대하지 않고 안전한 운항과 관련된 정보를 계속해서 전송해야 한다;

나. 항공기와의 통신이 정상적으로 유지되지 않는 한, 이용 가능한 수단으로 비행의 진행 상황을 모니터링하고 계획하며, 항공기의 송신이나 기타 응답을 요구하지 않고 인접 항공교통업무시설과 관제권 이양을 협조한다;

다. 항공기의 진행에 연관될 수 있는 인접 FIR을 포함한 적절한 항공교통업무시설에 지속적으로 통보하고 정보를 제공해야 한다.

주기- 이 조항을 적용할 때, 잔여연료, 항공로 및 목적지의 갑작스러운 변경 가능성 등 비행의 진행에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 고려해야 함. 이 규정의 목적은 항공기가 특정 항공교통업무 기관의 관할구역으로 진입하는 혹은 진입할 가능성이 있다는 관련 정보를 가능한 한 사전에 해

당 기관에 제공하는 것이다.

라. 다음 기관에 통보해야 한다:

- 1) 항공기 운전자 또는 위임받은 대표자;
- 2) 적절한 경보업무 절차에 따른 구조조정센터;
- 3) 국토교통부장관이 위임한 관할 기관;

주기- 위임받은 보안 담당기관 및/또는 운
영자는 사전 수립된 절차에 따라 다
른 관련 기관에 통보할 것으로 간주
한다.

마. 불법간섭행위와 관련된 상황에 대한 적
절한 내용을 항공기와 지정된 기관 간
에 중계하여야 한다.

주기- 이러한 내용은 다음과 같으나 이에
국한되지 않는다: 사건을 선언한 최
초의 정보; 기존 사건에 대한 최신
정보; 해당 결정권자가 내린 결정에
대한 정보; 책임 이양에 대한 정보;
책임 인수에 대한 정보; 사건과 관련
된 기관이 더 이상 관여하지 않음을
나타내는 정보; 사건종결 정보.

5. 식별된 항공기 기내에 폭탄이나 기타 폭
발장치가 설치되었다는 위협을 받는 경
우, 다음과 같은 추가 절차를 적용하여야
한다. 해당 위협 정보를 받은 항공교통업
무시설은 다음을 수행해야 한다:

가. 항공기와 직접통신 중일 경우, 운항승
무원에게 지체없이 위협 내용과 위협
관련 상황을 알린다; 또는

나. 항공기와 직접통신 중이 아닐 경우, 다
른 항공교통업무시설 또는 다른 채널을
통해 가장 신속한 방법으로 운항승무원
에게 알린다.

6. 해당 항공기와 통신 중인 항공교통업무
시설은 운항승무원의 의사를 확인해야 하고,

비행과 관련이 있을 수 있는 다른 항공교
통업무시설에 그 의사를 보고해야 한다.

7. 다른 항공기의 안전을 확보하고 인원과
지상시설을 최대한 위협에 빠트리지 않으
면서 가장 신속하게 해당 항공기를 처리
해야 한다.

8. 비행 중 항공기에 요청된 새로운 목적지
에 대한 재허가를 지체없이 발부해야 한
다. 운항승무원이 외부기압과 객실기압
간의 차이 감소 또는 기압을 맞추기 위하
여 상승이나 강하를 요청하는 경우, 가능
한 한 빨리 승인해야 한다.

9. 지상에 있는 항공기는 다른 항공기와 시
설로부터 가능한 한 멀리 떨어져 있도록
권고하며, 적절할 경우 활주로를 개방하도
록 권고한다. 항공기는 표준운영절차에 따
라 지정 또는 격리된 주기장으로 이동하도
록 지시해야 한다. 운항승무원이 승객과
승무원을 즉각 하기시키는 경우, 다른 항
공기, 차량 및 인원은 위협받은 항공기로
부터 안전한 거리를 유지해야 한다.

10. 항공교통업무시설은 폭발장치와 관련하
여 운항승무원이 취해야 할 조치에 대
하여 어떠한 조언이나 제안을 제공해서
는 안 된다.

11. 불법간섭행위의 대상이 되었다고 밝혀졌
거나 의심되는 항공기 또는 다른 이유로
비행장 내에서 격리되어야 하는 항공기
는 지정된 격리 주기장으로 이동을 허가
한다. 이러한 격리 주기장이 지정되지
않은 비행장 또는 지정된 위치를 이용할
수 없는 비행장에서 항공기는 비행장 운
영자와 사전에 합의하여 선정된 구역 내
의 위치로 이동이 허가되어야 한다. 지
상이동 지시에 주기 위치로 이동할 유도
로를 설명해야 한다. 이 유도로는 비행
장의 시설, 다른 항공기 및 대중에 대한
보안위험을 최소화할 수 있도록 선택해
야 한다.

④ 비상 강하(Emergency descent)

1. 항공기가 비상 강하를 하고 있음을 인지한 즉시, 항공교통업무시설은 관련된 모든 항공기의 안전을 확보하기 위해 모든 적절한 조치를 즉각 취해야 한다. 적절한 조치에는 다음이 포함될 수 있으며, 상황에 맞는 순서대로 시행한다.

가. 비상 상황에 대한 방송;

나. 강하에 영향을 받는 항공기에 교통정보 및/또는 지시 발부;

다. 해당 운항지역의 최저비행고도 및 고도 계수정치 설정 조언;

라. 비상 강하로 인해 영향을 받을 수 있는 다른 항공교통업무시설에 통보.

2. 조종사는 상황에 맞는 순서로 가능한 한 빨리 다음 조치를 취해야 한다:

가. 조종사가 적절하다고 판단되는 대로 행한다;

나. 관할 항공교통업무시설에 비상강하 상황을 알리고, 가능하다면 의도도 통보한다;

다. 트랜스폰더에 코드 7700을 설정하고, 해당되는 경우 ADS-B 및/또는 ADS-C상에 적절한 비상모드를 선택한다;

라. 항공기 외부등화를 켜다 (적절한 운항 제한사항에 맞게);

마. ACAS(장착된 경우)를 참조하여 충돌할 수 있는 항공기를 시각적으로 주시한다;

바. 비상강하 완료 시 관할 항공교통업무시설과 추가적인 의사를 조율한다.

3. 항공교통업무시설로부터 그 구역을 이탈하라고 특별히 지시받지 않았다거나 즉각적인 위험에 처하지 않은 경우, 조종사는

다음과 같은 조치를 취해야 한다:

가. 현행 허가사항에 따라 비행을 진행하고 항공교통업무시설로부터 추가적인 지시사항을 받기 위해 사용 중인 주파수에서 청취 상태를 유지한다;

나. ACAS를 참조하여 충돌할 수 있는 항공기를 시각적으로 주시한다.